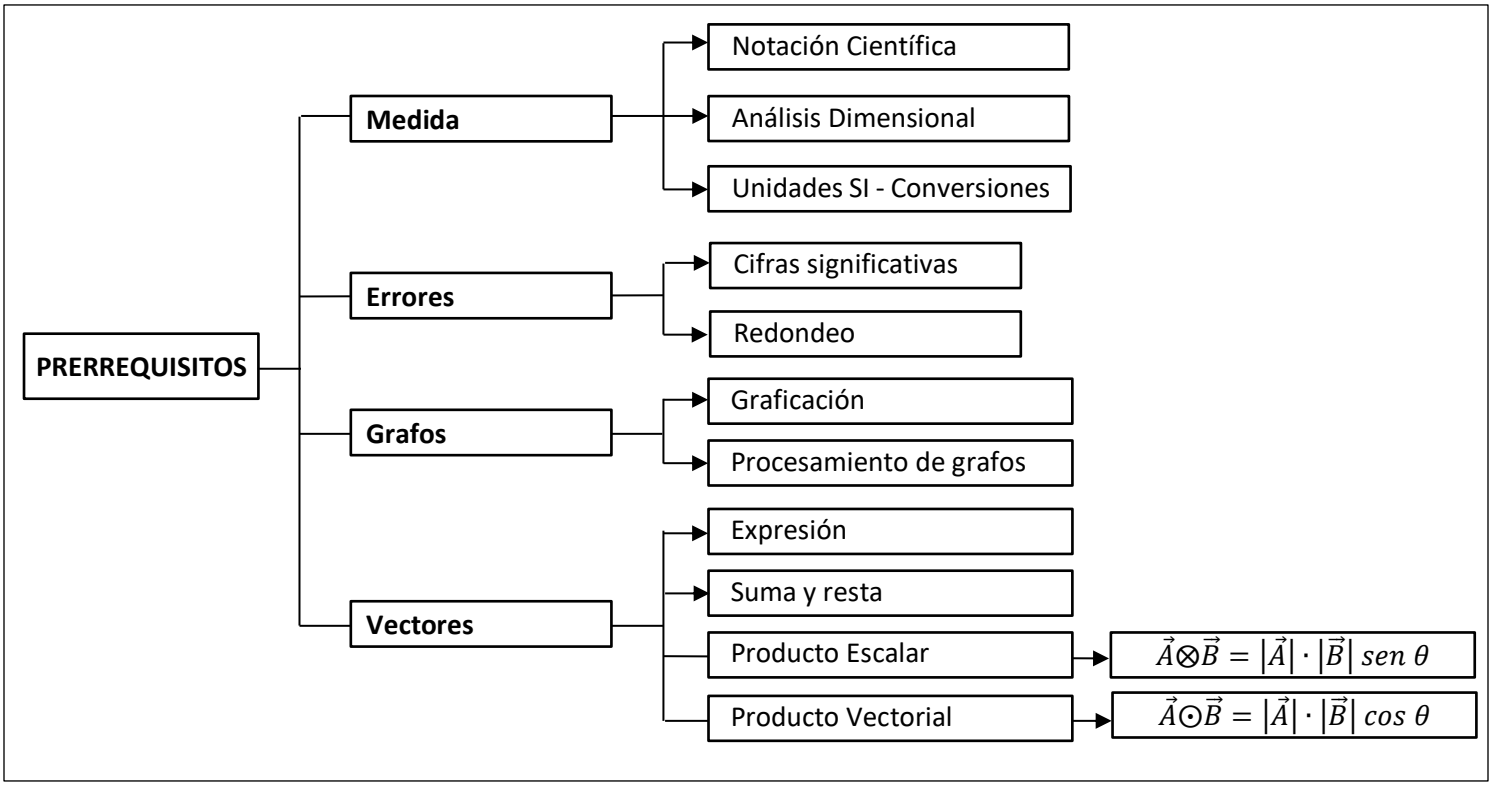
MRU

Chari Fernando

Figura 1. *"Esquema rectangular- Prerrequisitos- Movimiento Rectilíneo Uniforme"*



Fuente. *Sílabo Cinemática 2023 - 2023*

Actividad 1: Hallar las dimensiones de "x" en la siguiente ecuación homogénea:

$$\frac{x\ \cdot\ v \cdot c}{10\ P} = c_1 \cdot csc(30)$$

Si $c, c_1 =\ aceleración; v = volumen; P = potencia$

Actividad 2: Calcular el área del paralelogramo dado los puntos $P_1(2,3)$, $P_2(1,1)$, $P_3(4,1)$.

GRANDES APORTES A LA FÍSICA

BREVE HISTORIA DE LA CINEMÁTICA

Figura 2. *" Galileo Galilei"*

Fuente: *https://n9.cl/rbjs8*

La cinemática es la rama de la física que se encarga del estudio del movimiento de los objetos sin considerar las causas que lo producen, es decir, se enfoca en la descripción matemática de las posiciones, velocidades y aceleraciones de los objetos en movimiento.

La historia de la cinemática se remonta a la antigua Grecia, donde filósofos y matemáticos comenzaron a plantear interrogantes y teorías sobre el movimiento. Uno de los primeros pensadores fue Zenón de Elea, quien propuso una serie de paradojas, como la famosa paradoja de Aquiles y la tortuga, para cuestionar la idea de que el movimiento era una sucesión infinita de posiciones.

Sin embargo, fue en el siglo XVII cuando la cinemática comenzó a desarrollarse como una disciplina formal. Galileo Galilei, científico italiano del siglo XVI y XVII, hizo contribuciones significativas al estudio de la cinemática y es considerado uno de los padres de esta disciplina.

Galileo realizó experimentos y formuló observaciones fundamentales sobre el movimiento que sentaron las bases de la cinemática moderna. Fue el primero en utilizar el método experimental y la observación cuidadosa para estudiar el movimiento de los objetos en el mundo real.

Uno de los experimentos más famosos de Galileo fue el de la Torre de Pisa, en el que dejó caer diferentes objetos desde la cima de una torre para estudiar el movimiento de caída libre. Este experimento le permitió demostrar que todos los objetos, independientemente de su masa, caen con la misma aceleración en un campo gravitatorio uniforme, siempre y cuando no haya influencia del aire.

Además, Galileo realizó estudios detallados sobre la trayectoria de los proyectiles y demostró que siguen una trayectoria parabólica. También investigó el movimiento pendular y estableció relaciones matemáticas entre el período del péndulo y su longitud.

Galileo desarrolló el concepto de la inercia, que es la propiedad de los objetos de mantener su estado de movimiento o reposo a menos que una fuerza externa actúe sobre ellos. Este concepto fue una precursora importante de la primera ley del movimiento de Newton.

A través de sus experimentos, observaciones y razonamientos, Galileo sentó las bases para el desarrollo posterior de la cinemática y allanó el camino para las leyes del movimiento de Newton.

El científico y matemático inglés Sir Isaac Newton fue uno de los principales contribuyentes en este campo. En su obra *"Philosophiæ Naturalis Principia Mathematica"* publicada en 1687, presentó sus tres leyes del movimiento, que proporcionaron una base sólida para la descripción matemática del movimiento. Estas leyes de Newton sentaron las bases de la mecánica clásica y proporcionaron las herramientas necesarias para el estudio de la cinemática.

En el siglo XIX, el matemático y físico francés Augustin-Louis Cauchy introdujo el concepto de derivada, lo que permitió una descripción más precisa de la velocidad y la aceleración de los objetos en movimiento. Además, el matemático francés Joseph Fourier desarrolló la teoría del análisis armónico, que proporcionó herramientas matemáticas para el estudio de los movimientos periódicos y ondulatorios.

En el siglo XX, con el advenimiento de la relatividad y la mecánica cuántica, la cinemática experimentó nuevos desarrollos. El físico alemán Albert Einstein revolucionó la comprensión del espacio y el tiempo con su teoría de la relatividad especial y general, donde las ecuaciones de movimiento se modificaron en presencia de grandes velocidades o campos gravitatorios intensos.

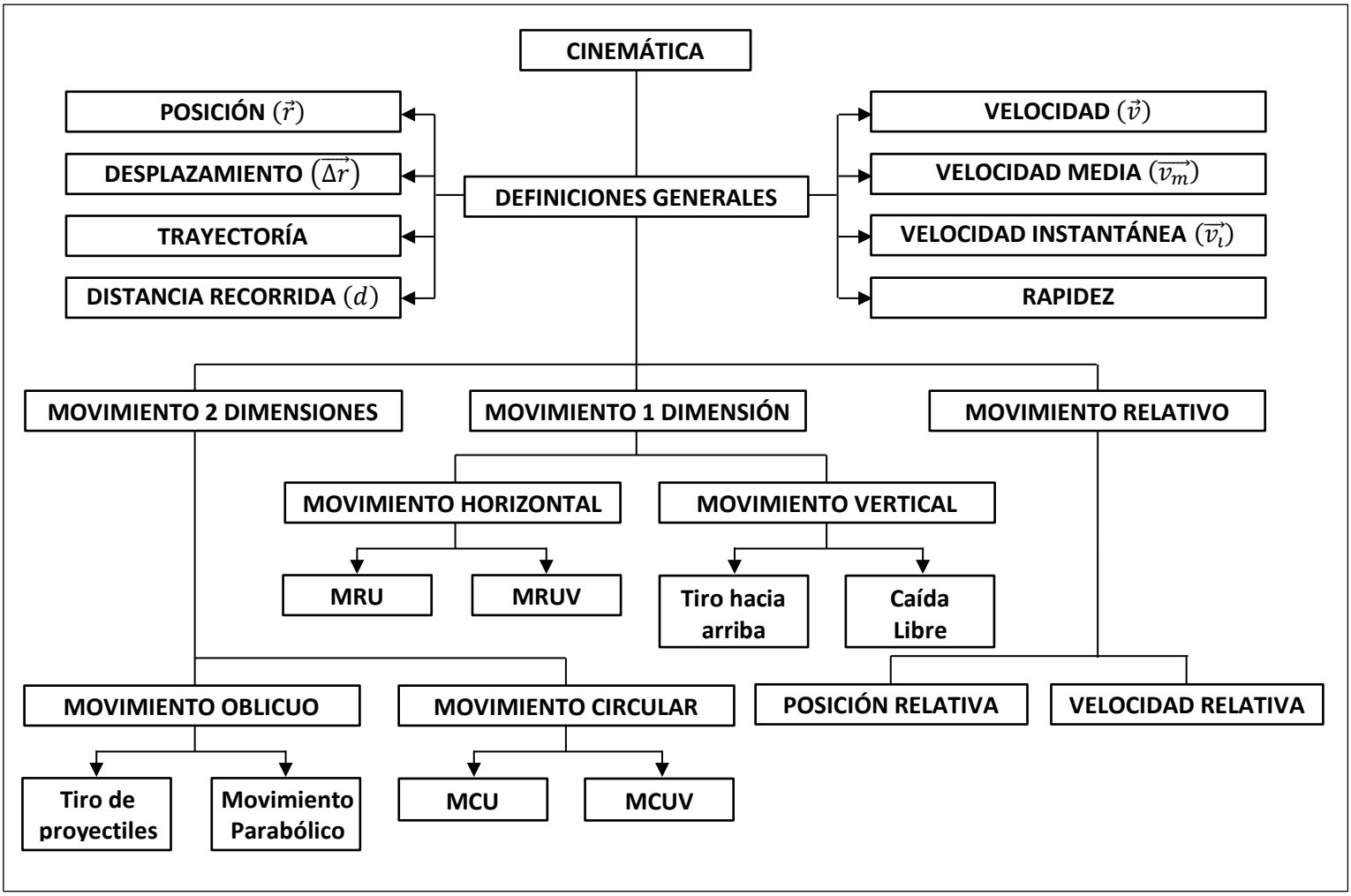
Además, la cinemática cuántica se ocupó del estudio de las partículas subatómicas y su comportamiento en el nivel más fundamental. La teoría cuántica introdujo conceptos como los estados cuánticos, los superposiciones y las transiciones cuánticas, lo cual implicó un enfoque diferente en la descripción de los movimientos de las partículas en el ámbito microscópico.

En la actualidad, la cinemática sigue siendo un campo activo de investigación y estudio en la física. Se aplica en diversos ámbitos, como la ingeniería, la astronomía, la biomecánica y la animación por computadora, entre otros. A través de modelos matemáticos y herramientas como las ecuaciones diferenciales y la geometría, la cinemática permite describir y predecir el movimiento de los objetos en diferentes contextos, contribuyendo al avance científico y tecnológico de nuestra sociedad.

CONCEPTUALIZACIÓN

- **INTRODUCCIÓN**

Figura 3. *"Red Conceptual- Cinemática"*



Fuente. *Estudiante Investigador*

- **DEFINICIONES BÁSICAS**

MECÁNICA: Rama de la física que estudia el movimiento y reposo de los objetos. Grosso modo, responde a preguntas del tipo:

1. ¿Con qué velocidad cae la manzana de un árbol?
2. ¿Qué tanto acelera una pelota al aplicarle una determinada fuerza?
3. ¿Qué trayectoria describe una pelota de fútbol al ser pateada?

La mecánica abarca un enorme conjunto de disciplinas, las cuales se pueden categorizar en cuatro grandes bloques:

1. Mecánica Clásica

2. Mecánica Cuántica
3. Mecánica Relativista
4. Teoría cuántica de campos

En la mecánica clásica estudia el movimiento a partir de 3 ramas: cinemática, dinámica y estática.

CINEMÁTICA	Estudio del movimiento sin considerar las causas que lo producen.	¿Con qué velocidad cae una manzana? ¿Qué trayectoria describe una bola de béisbol al ser bateada?
DINÁMICA	Estudia como cambia el movimiento de los objetos en relación con las causas que lo producen.	¿Qué tanto acelera una esfera al aplicarle una determinada fuerza? ¿Qué fuerzas de tensión tienen los cables que sostienen un ascensor?
ESTÁTICA	Analiza los cuerpos que están en reposo (condiciones de equilibrio).	¿Qué fuerzas de tensión se ejercen en los cables que sostienen un viga?

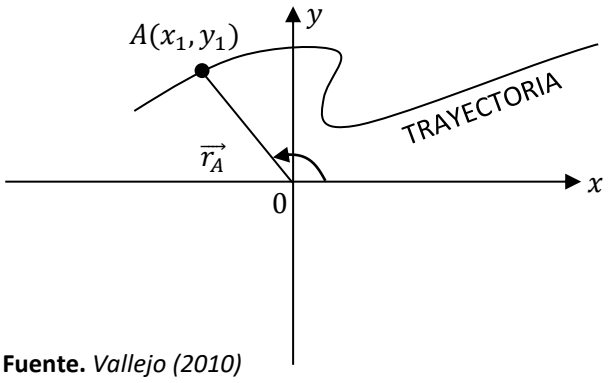
PÁRTICULA: Según Vallejo (2010) en el estudio de este movimiento un cuerpo necesariamente debe ser considerado como una partícula si sus dimensiones son despreciables en relación con las magnitudes de las distancias analizadas.

1. Una pelota de futbol en relación con la cancha
2. Un avión en relación con un vuelo entre dos ciudades.

Geométricamente, una partícula asocia la idea de un punto, por lo que generalmente se lo denomina punto material o masa puntual.

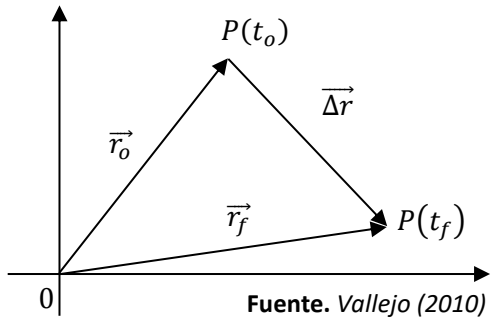
SISTEMA DE REFERENCIA: Según Vallejo (2010) es un sistema de coordenadas, que permite determinar la ubicación de una partícula o cuerpo, en un tiempo t dado.

VECTOR POSICIÓN: Según Serway (2008), la posición de una partícula es la ubicación de la partícula respecto a un sistema de referencia elegido que se considera el origen de un sistema coordenado.



Fuente. *Vallejo (2010)*

VECTOR DESPLAZAMIENTO (Cantidad Vectorial): Según Vallejo (2010) es la variación que experimenta el vector posición de una partícula, en un cierto intervalo de tiempo t.



Fuente. *Vallejo (2010)*

$$\overrightarrow{r_o} + \overrightarrow{\Delta r} = \overrightarrow{r_f}\,;$$
$$\overrightarrow{\Delta r} = \overrightarrow{r_f} - \overrightarrow{r_o}$$

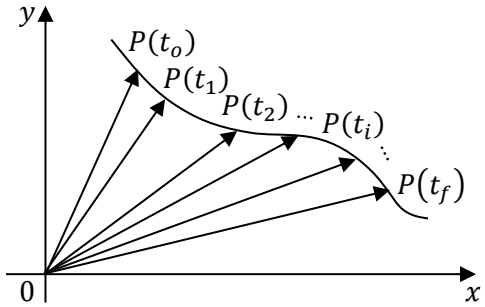
Observación: $\overrightarrow{r_o} + \overrightarrow{\Delta r} = \overrightarrow{r_f}$, esta es la ecuación que representa el estudio de la cinemática: poder determinar cuál es la posición $(\vec{r})$ de una partícula en cualquier instante, para lo cuál es necesario conocer de donde partió $(\overrightarrow{r_o})$ y cuál es su desplazamiento $(\overrightarrow{\Delta r})$.

A partir del vector posición $(\vec{r})$, se puede definir:

Reposo: Una partícula está en reposo en un intervalo de tiempo, cuando su posición $(\vec{r})$ permanece constante dentro del sistema de referencia.

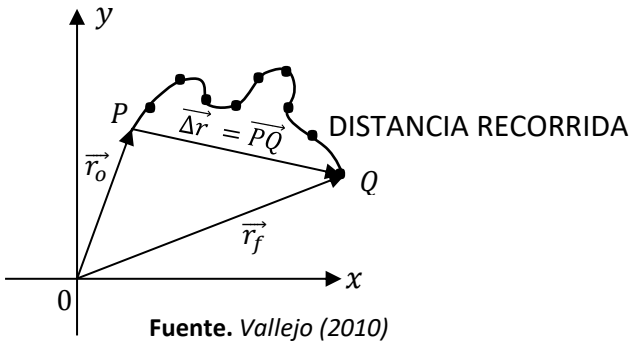
Movimiento: Una partícula está en reposo en un intervalo de tiempo, cuando su posición $(\vec{r})$ cambia (desplazamiento) dentro del sistema de referencia.

TRAYECTORIA: Es la línea que resulta al unir las diferentes posiciones que ocupó la partícula en los distintos tiempos $\vec{r}(t_o),\ \vec{r}(t_1),\ \vec{r}(t_2),\ldots,\vec{r}(t_f)$.



Fuente. *Vallejo (2010)*

DISTANCIA RECORRIDA (Cantidad Escalar): Según Cazares (2023), "es la magnitud de la trayectoria que un cuerpo sigue al desplazarse, y es independiente del desplazamiento, pues este depende de la posición inicial y final".



Fuente. *Vallejo (2010)*

VELOCIDAD MEDIA $(\vec{v}_m)$**:** Según Serway (2008) "se define como el desplazamiento$(\overrightarrow{\Delta r})$ de la partícula dividido entre el intervalo de tiempo (Δt) durante el que ocurre dicho desplazamiento". Matemáticamente, se define como:

$$\overrightarrow{v_m} = \frac{\overrightarrow{\Delta r}}{\Delta t}\ ;$$

$$\overrightarrow{v_m} = \frac{\overrightarrow{r_f} - \overrightarrow{r_o}}{t_f - t_o};$$

$$\overrightarrow{v_m} = \sum_{i=0}^{n} v_i = \frac{\overrightarrow{v_0} + \overrightarrow{v_1} + \cdots + \overrightarrow{v_n}}{n}$$

VELOCIDAD INSTANTÁNEA: Para Zemansky (2009) "la velocidad instantánea es el límite de la velocidad media conforme el intervalo de tiempo se acerca a cero; es igual a la tasa instantánea de cambio de posición con el tiempo".

Primero Método: Por definición

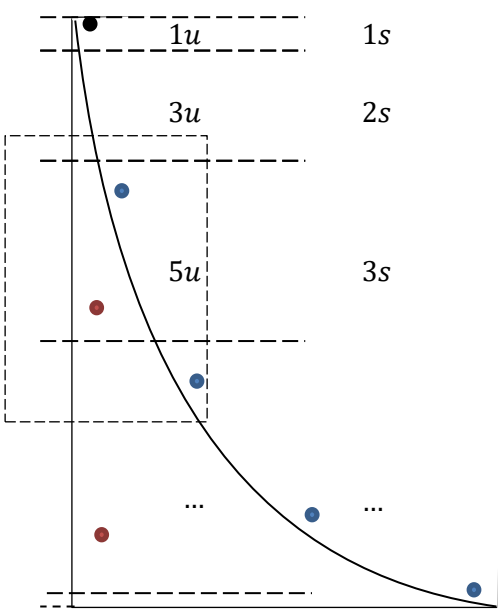
$$\vec{v} = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\overrightarrow{\Delta r}}{\Delta t}\ ;$$

Consideremos; $\Delta t = h$

$$\vec{v}(t) = \lim_{h \to 0} \frac{\overrightarrow{r_f}\left(t_f + h\right) - \overrightarrow{r_o}(h)}{h}$$

$$\vec{v}(t) = \frac{d}{dt}\vec{r}$$

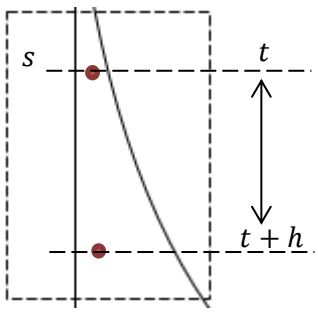
Primero Método: Por experimentación



$$\begin{aligned} 1\ interv &\to 1u \\ 2\ interv &\to 3u \\ 3\ interv &\to 5u \\ 4\ interv &\to 7u \\ 5\ interv &\to 9u \\ 6\ interv &\to 11u \\ n\ interv &\to nu \end{aligned} \qquad \begin{aligned} 4u &\to 2^2 \\ 9u &\to 3^2 \\ 16u &\to 4^2 \\ 25u &\to 5^2 \\ 36u &\to 6^2 \\ nu &\to n^2 \end{aligned}$$

$\therefore\ s(t) = ct^2 \longrightarrow$ La distancia de caída es proporcional al cuadrado del tiempo.

s: $distancia$
c: $constante$
t: $tiempo$



$$v = \frac{\Delta s}{\Delta t}$$
$$v = \frac{\Delta s}{h}$$
$$s(t) = ct^2; en\ un\ inicio$$
$$s(t+h) = c(t+h)^2; al\ final$$
$$v = \frac{s(t+h) - s(t)}{h}$$
$$v = \frac{2cth + ch^2}{h}$$
$$v = 2ct - ch$$
$$Si\ h \to 0; \text{entonces}$$
$$v\ (t) = 2ct \longrightarrow$$ Velocidad instantánea en un tiempo 't'

RAPIDEZ MEDIA: Según Cazares (2023), "Es la magnitud o módulo del vector velocidad. También se define como la relación entre la distancia recorrida y el tiempo dedicado para recorrer dicha distancia". Matemáticamente se define como:

$$v_m = |\vec{v}_m|;$$
$$v = \frac{d}{t}$$

RAPIDEZ INSTANTÁNEA: Según Cazares (2023), "Es la magnitud o módulo de la velocidad instantánea". Matemáticamente, se define como:

$$v_i = |\vec{v}_i|$$

ACELERACIÓN: Según Serway (2008), "la aceleración o aceleración promedio $\vec{a}$, de la partícula se define como el cambio en $\Delta\vec{v}_m$ dividido por el intervalo de tiempo Δt durante el que ocurre el cambio".

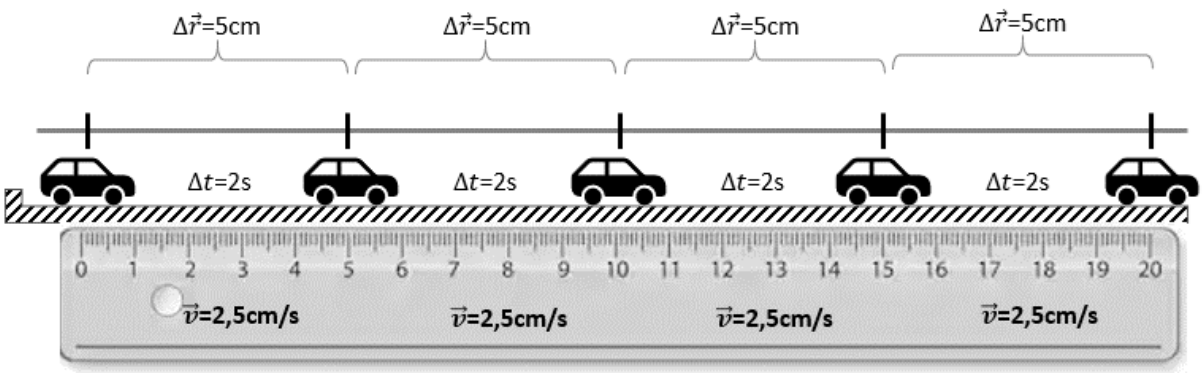
$$\vec{a} = \frac{\Delta\vec{v}_m}{\Delta t}\ ;$$

$$\vec{a} = \frac{\vec{v}_f - \vec{v}_o}{t_f - t_o}$$

MOVIMIENTO RECTILÍNEO UNIFORME: Según Cazares (2023), "es aquel movimiento cuya trayectoria es rectilínea y además el desplazamiento en el transcurso del tiempo permanece constante, es decir una partícula recorre distancias iguales en tiempos iguales, por lo tanto, la velocidad permanece constante, y además la aceleración es constante e igual a cero".

Características:

- *Trayectoria recta.*
- $\vec{v} = cte \neq 0$
- $\vec{a} = cte = 0$



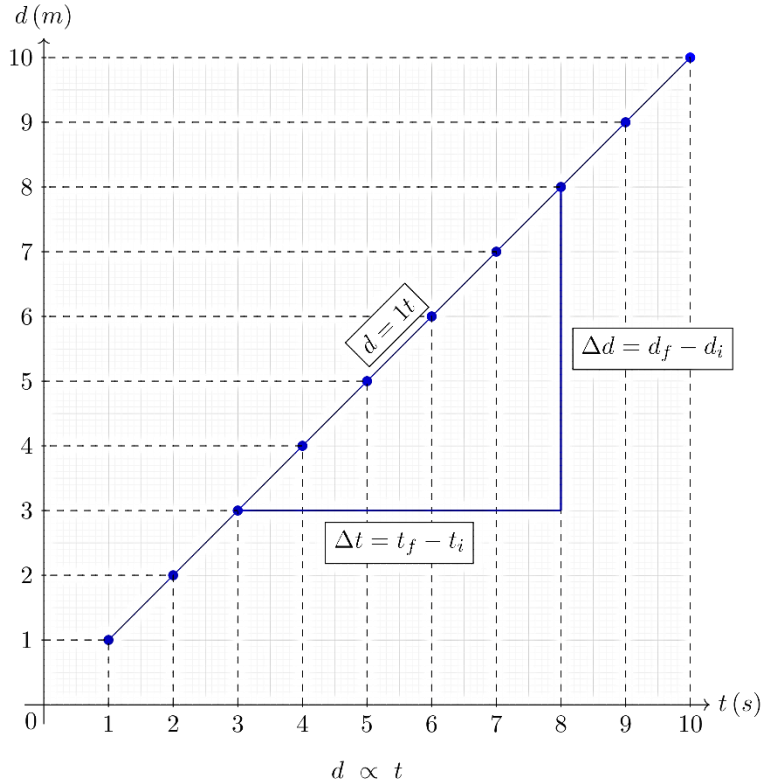
Fuente. *Cazares (2023)*

- **ECUACIONES**

MAGNITUD	SIMBOLO	ECUACIÓN	UNIDAD	DIMENSIÓN
Distancia	d	$d = v \cdot t$	m	M
Rapidez	v	$v = d/t$	m/s	ML^{-1}
Tiempo	t	$t = d/v$	s	T

- **DIAGRAMAS**

Diagrama distancia vs tiempo $(d - t)$



DEDUCCIÓN

$$m = \frac{\Delta d}{\Delta t};$$

$$m = \frac{d_f - d_i}{t_f - t_i}$$

Si $t_i = 0 \implies t_f = t$

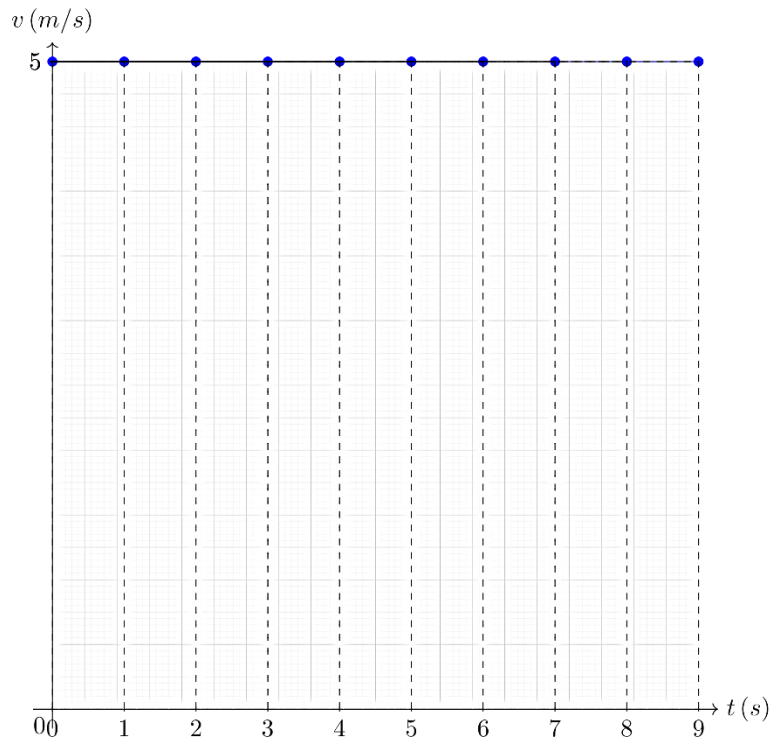
Si $m = v$

$$v = \frac{d_f - d_i}{t}$$

$$v \cdot t = d_f - d_i$$

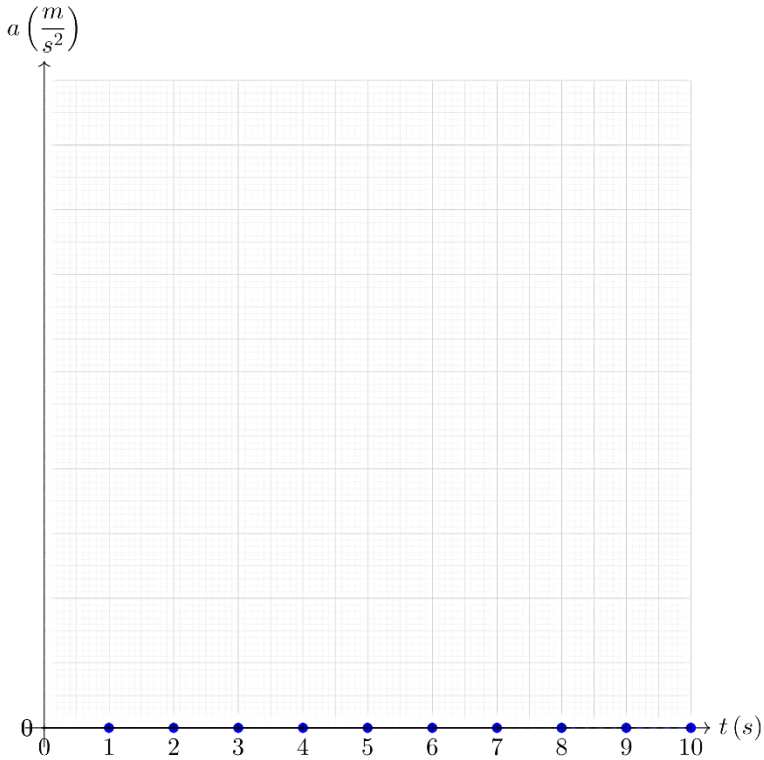
$$d_f = d_i + v \cdot t$$

Diagrama velocidad vs tiempo $(v - t)$



$v \propto t$

Diagrama velocidad vs tiempo $(a - t)$



$a = 0\frac{m}{s^2}$

- **APLICACIÓN CON DERIVADAS**

Antes de analizar el MRU, mediante el cálculo diferencial debemos tener una vaga idea de algunas derivadas inmediatas, como lo indica la siguiente tabla:

CÁLCULO DIFERENCIAL	
1.	$\frac{dc}{dx} = 0 \quad ; \quad c = cte$
2.	$\frac{d}{dx}(x) = 1$
3.	$\frac{d}{dx}(u + v - w) = \frac{du}{dx} + \frac{dv}{dx} - \frac{dw}{dx}$
4.	$\frac{d}{dx}(cv) = c\frac{dv}{dx} \quad ; \quad c = cte$
5.	$\frac{d}{dx}(uv) = u\frac{dv}{dx} + v\frac{du}{dx}$
6.	$\frac{d}{dx}(v^n) = nv^{n-1}\frac{dv}{dx}$

Sea la ecuación del desplazamiento $s = 6 + 12t$ de una partícula, calcular la velocidad y la aceleración.

$$s = 6 + 12t$$
$$\frac{d}{dt}s = \frac{d}{dt}(6 + 12t)$$
$$\frac{d}{dt}s = \frac{d}{dt}6 + \frac{d}{dt}12t$$
$$\frac{d}{dt}s = \cancelto{0}{\frac{d}{dt}6} + 12\cancelto{1}{\frac{d}{dt}t}$$
$$\frac{d}{dt}s = 12$$
$$v = 12\ m/s$$
$$\frac{d}{dt}\left(\frac{ds}{dt}\right) = \cancelto{0}{\frac{d}{dt}(12)}$$
$$a = 0\ m/s^2$$

Recordando:

$$\frac{d}{dt}s = rapidez$$

$$\frac{d}{dt}\left(\frac{ds}{dt}\right) = aceleración$$

- **APLICACIÓN CON ECUACIONES DIFERENCIALES**

Antes de analizar el MRU, mediante ecuaciones diferenciales debemos tener una vaga idea de algunas integrales inmediatas, como lo indica la siguiente tabla:

CÁLCULO INTEGRAL	
1.	$\int (du + dv - dw) = \int du + \int dv - \int dw$
2.	$\int adv = a\int dv \qquad a = cte$
3.	$\int dv = v + c$
4.	$\int v^n dv = \frac{v^{n+1}}{n+1} + C \qquad n \neq -1$

$$\vec{v}(t) = \frac{d}{dt}\vec{r}$$

$$\vec{v}dt = d\vec{r}$$

$$\int \vec{v}dt = \int d\vec{r}$$

$$\vec{v}\int_{t_o}^{t_f} dt = \int_{\vec{r_o}}^{\vec{r_f}} d\vec{r}$$

$$\vec{v}t\Big|_{t_o}^{t_f} = \vec{r}\Big|_{\vec{r_o}}^{\vec{r_f}}$$

$$\vec{v}(t_f) - \vec{v}(t_o) = \vec{r_f} - \vec{r_o}$$
$$\vec{v}(t_f - t_o) = \vec{r_f} - \vec{r_o}$$
$$\vec{r_f} - \vec{r_o} = \vec{v}(\Delta t)$$
$$\vec{r_f} = \vec{r_o} + \vec{v}(\Delta t)$$

Si se hace coincidir el eje x con la dirección del movimiento, y se toma un tiempo t al interior del intervalo de Δt, es decir $t_o = 0$, donde $\vec{v}$ es constante, se tendrá:

$$s = s_o + vt$$

Se ha eliminado la notación vectorial por que todos los vectores tienen la misma dirección (mismo unitario).

Ejemplo: Una partícula viaja animada de MRU con una velocidad v=10m/s, si en t_1=3s su posición es s_1=50m, calcular s_2 para t_2=6s, como una aplicación de la integral indefinida.

$$v = \frac{d}{dt}s$$

$$vdt = ds$$

$$v\int_3^6 dt = \int_{50}^{s_f} ds$$

$$vt\Big|_3^6 = s\Big|_{50}^{s_f}$$

$$v(6) - v(3) = s_f - 50$$
$$10(6) - 10(3) + 50 = s_f$$
$$s_f = 60 - 30 + 50$$
$$s_2 = 80\ m$$

Para determinar la ecuación del movimiento, simplemente consideramos las condiciones iniciales del sistema:

$$vt\Big|_3^{t_f} = s\Big|_{50}^{s_f}$$

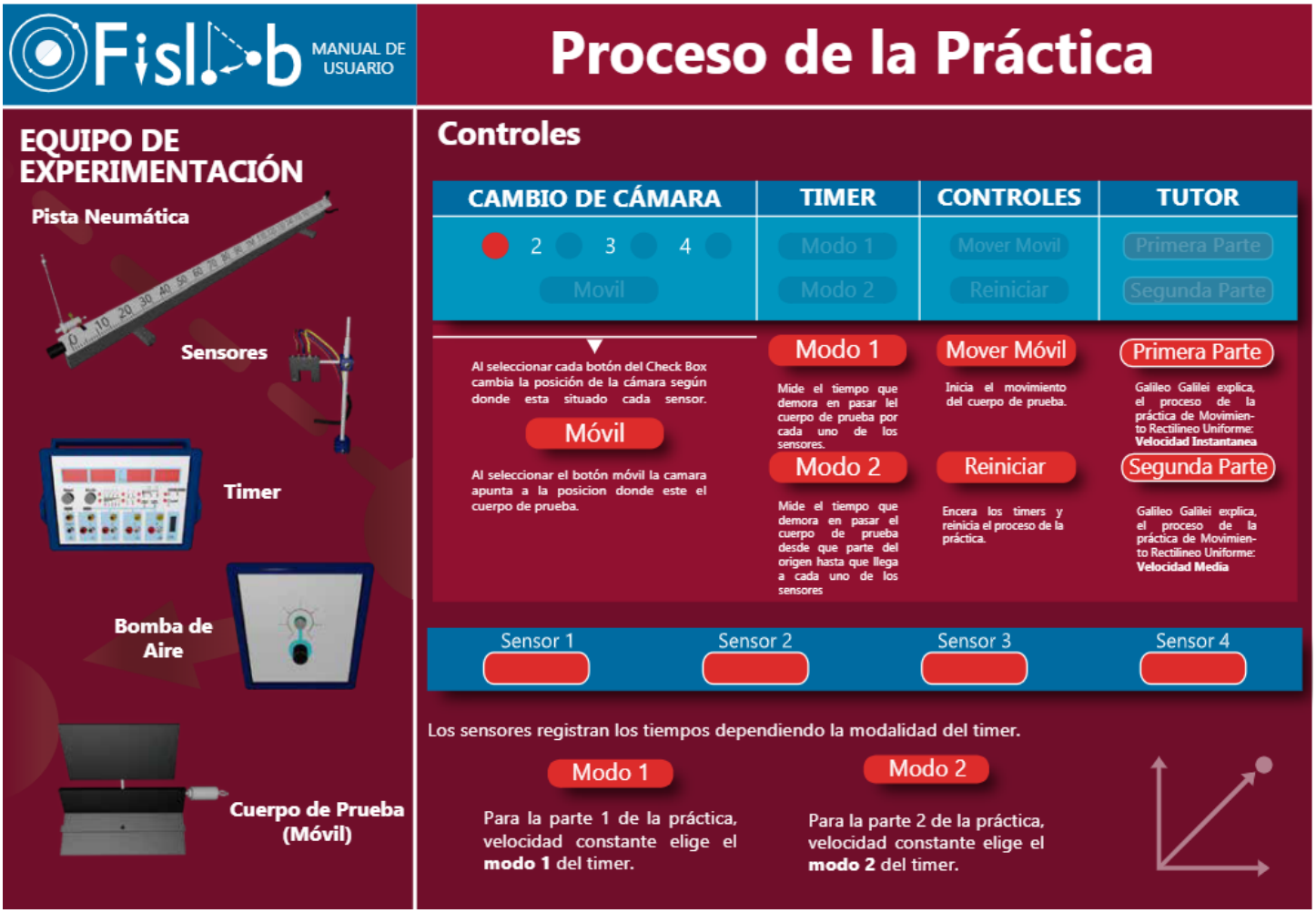
$$10t_f - 10(3) = s_f - 50$$
$$10t_f = s_f - 50 + 30$$
$$10t_f = s_f - 20$$
$$s_f = 10t_f + 20$$

Si $s_f = s$, $t_f = t$, para cualquier posición y tiempo. Entonces:

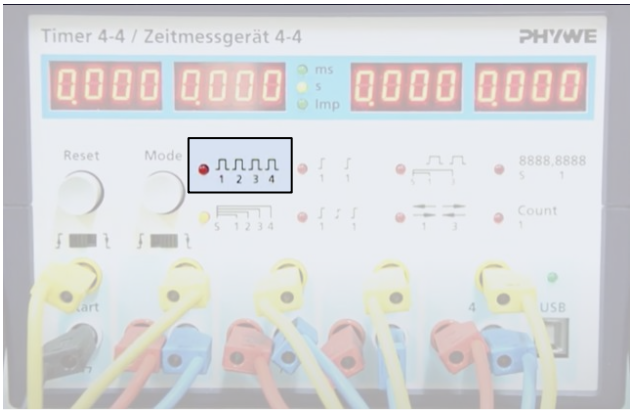
$$s = 10t + 20$$

APLICACIÓN: LABORATORIO – PISTA NEUMÁTICA

Breve introducción y explicación de la práctica de laboratorio.

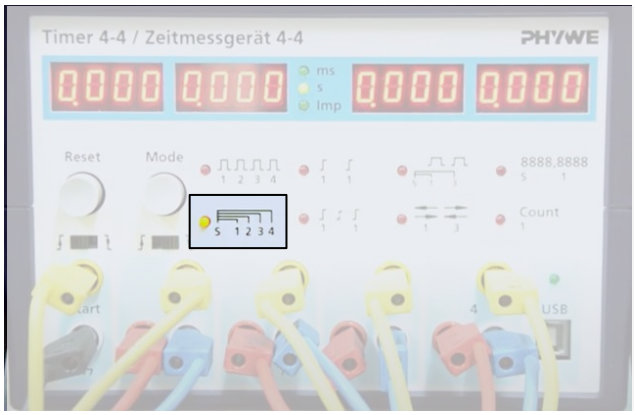


PRIMERA PARTE DE LA PRÁCTICA: Medir la velocidad instantánea, para lo cual deben colocar el contador digital en el modo 1; que va a registrar los tiempos en que se demora en pasar el cuerpo de prueba por cada uno de los sensores.



SEGUNDA PARTE DE LA PRÁCTICA: Medir la velocidad media, para lo cual deben colocar el contador digital en el modo 2; que va a permitir medir el tiempo que tarda el móvil en llegar de su posición de origen a cada uno

de los sensores.



REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Avecillas, A. (2007). *Física: Estática y Cinemática* (121-132). Universidad de Cuenca.

Cazares, S. (2023), *Estática y Cinemática: MRU.* Documento Base. Universidad Central del Ecuador.

Serway, R., Jewett, J. (2008). *Física para ciencias e ingeniería* (19-29). Cengage Learning Editores, S.A. de C.V.

Vallejo, P., Zambrano, J. (2009). *Física Vectorial* (75-97). Escuela Politécnica Nacional

Zemansky, S., Young, H., Freedman, R. (2009). *Física Universitaria* (36-42). PEARSON EDUCACIÓN